



EDITORA AGÊNTICA

1ª Edição · 2026

CODE REVIEW GRAPH

Guia Completo — Reduza Tokens em 65x

Heverton Eduardo Peres

ENGENHEIRO DE SOFTWARE & MAKER

Heverton Eduardo Peres

Code Review Graph: Guia Completo

Obra técnica de literatura especializada, produzida e diagramada conforme as normas ABNT para publicação editorial.

São Paulo
2026

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)

P786c PERES, Heverton Eduardo

Code Review Graph: Guia Completo / Heverton Eduardo Peres. – São Paulo : Fábrica Agêntica de Livros, 2026.

36 p. ; 21 cm.

ISBN 978-65-00000-18-4

1. Code. 2. Review. 3. Graph. 4. Problema. I. Título.

CDD 006.3

Sumário

Como Este Livro Foi Escrito: A Metodologia EITA	7
As 7 Seções do EITA	7
1. INTRODUÇÃO	7
2. EXPLICA	7
3. ILUSTRA	7
4. TÉCNICA	7
5. APLICA	8
6. CONCLUSÃO	8
7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	8
Por Que Funciona	8
Diagrama do Fluxo EITA	8
Dica de Leitura	9
Capítulo 1: O Problema dos Tokens	10
1. Introdução	10
2. Explica	10
O Custo de Ler Código Inteiro	10
Como o Grafo Resolve Isso	10
Números Reais	11
3. Ilustra	11
4. Técnica	12
Instalação Básica	12
Construção do Grafo	12
Verificação	12
5. Aplica	13
Cenário: Code Review Manual	13
Armadilha Comum	13
6. Conclusão	13
7. Referências	13
Capítulo 2: Instalação e Configuração	15
1. Introdução	15
2. Explica	15
Pré-requisitos	15
Métodos de Instalação	15
Auto-deteção de Plataformas	16

3. Ilustra	16
4. Técnica	18
Passo 1: Instalar	18
Passo 2: Configurar	18
Passo 3: Construir o Grafo	19
Passo 4: Verificar	19
Configuração Manual (se necessário)	19
Exclusão Segura	19
5. Aplica	20
Cenário: Time com Múltiplas Ferramentas	20
Dica de Produção	20
6. Conclusão	20
7. Referências	20
Capítulo 3: Blast Radius e Impact Analysis	21
1. Introdução	21
2. Explica	21
O que é Blast Radius?	21
Como Funciona	21
Ferramentas MCP	22
3. Ilustra	22
4. Técnica	23
Uso via CLI	23
Uso via MCP	23
Exemplo de Saída	24
Verificação com tiktoken	24
5. Aplica	24
Cenário: PR Grande	24
Cenário: Code Review em CI	24
6. Conclusão	25
7. Referências	25
Capítulo 4: MCP Tools e Integração com IA	26
1. Introdução	26
2. Explica	26
O que é MCP?	26
As 30 Ferramentas Principais	27
Prompts de Workflow	27
3. Ilustra	27
4. Técnica	28
Uso via Claude Code	28
Uso via Cursor	28
Uso via API Python	29

Configuração de Embeddings	29
5. Aplica	29
Cenário: Onboarding de Novo Dev	29
Cenário: Debug de Bug	30
6. Conclusão	30
7. Referências	30
Capítulo 5: Visualização e Exportação	31
1. Introdução	31
2. Explica	31
Tipos de Visualização	31
Detecção de Padrões	31
3. Ilustra	32
4. Técnica	33
Visualização Interativa	33
Exportação	33
Wiki Automática	33
Análise de Comunidades	33
Detecção de Hubs e Bridges	34
5. Aplica	34
Cenário: Refactoring	34
Cenário: Documentação	34
Cenário: Apresentação para Stakeholders	34
6. Conclusão	35
Resumo do Ebook	35
7. Referências	35

Como Este Livro Foi Escrito: A Metodologia EITA

Todo capítulo deste livro segue a metodologia **EITA** — um framework pedagógico de 7 seções projetado para transformar o leitor de “não sei” para “consigo fazer” em cada tema abordado.

As 7 Seções do EITA

1. INTRODUÇÃO

Contextualiza o tema. Explica o que será abordado, por que importa, e o que você será capaz ao final. Uma ponte conecta com o capítulo anterior (quando houver).

2. EXPLICA

Desconstrói o conceito: causa raiz, mecânica subjacente, definições precisas. Você passa de “não sei o que é” para “sei definir e explicar”.

3. ILUSTRA

Uma analogia concreta ancora o conceito na sua intuição — sempre acompanhada de um diagrama visual que torna o abstrato tangível. Você passa de “parece abstrato” para “faz sentido”.

4. TÉCNICA

O núcleo de valor: código executável, arquiteturas, passo a passo de implementação. É aqui você ganha as mãos para fazer. Você passa de “não sei fazer” para “consigo implementar”.

5. APLICA

Contextualização em cenário real: onde aquilo se aplica no mercado, armadilhas comuns e como evitá-las. Você passa de “isso é teórico” para “vou usar no trabalho”.

6. CONCLUSÃO

Síntese dos 3 pontos principais, conexão com o próximo capítulo e um desafio opcional para fixar o aprendizado.

7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Fontes citadas no capítulo, em formato ABNT numerado. Toda afirmação factual tem sua referência.

Por Que Funciona

O EITA não é uma lista de tópicos — é uma **jornada de transformação**. Cada seção leva o leitor a um estado mental diferente:

Introdução → "Quero aprender"
Explica → "Entendi a teoria"
Ilustra → "Faz sentido na prática"
Técnica → "Consigo fazer"
Aplica → "Vou usar no trabalho"
Conclusão → "Dominei este tema"

Diagrama do Fluxo EITA

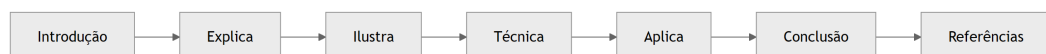


Figura 1: Fluxo de aprendizado das 7 seções EITA

Dica de Leitura

Você pode ler os capítulos em ordem (recomendado para iniciantes) ou pular diretamente para o tema de interesse. Cada capítulo é autocontido, mas a sequência cria conexões que ampliam o aprendizado.

A metodologia EITA é uma criação da Fábrica Agêntica de Livros, projetada para produzir literatura técnica que transforma leitores em profissionais.

Capítulo 1: O Problema dos Tokens

1. Introdução

Quando você pede a um assistente de IA para revisar seu código, ele precisa ler os arquivos relevantes. Mas como saber quais são relevantes? A maioria dos agentes simplesmente lê **tudo** — e isso gasta tokens caros sem necessidade.

Neste capítulo, você vai entender por que isso acontece e como o Code Review Graph resolve o problema de forma elegante.

2. Explica

O Custo de Ler Código Inteiro

Considere um repositório como o Flask (143.594 tokens de código-fonte). Quando você pede “revisar autenticação”, o agente precisa:

1. Descobrir quais arquivos tratam de autenticação
2. Ler esses arquivos
3. Entender as dependências entre eles

Sem um grafo, o agente lê **todos** os 143.594 tokens. Com o Code Review Graph, ele lê apenas **2.196 tokens** — uma redução de **71x**.

Como o Grafo Resolve Isso

O CRG constrói um mapa estrutural do seu código usando Tree-sitter:

- **Nós**: funções, classes, imports
- **Arestas**: chamadas, herança, dependências de teste

Quando um arquivo muda, o grafo rastreia todos os chamadores, dependentes e testes que podem ser afetados. Isso é o **blast radius** (raio de explosão).

Números Reais

Repositório	Tokens (corpus)	Tokens (grafo)	Redução
fastapi	948.793	2.653	376x
flask	143.594	2.196	71x
code-review-graph	208.821	3.190	68x
gin	166.868	2.766	62x
httpx	142.356	2.661	61x
express	136.052	3.936	36x

Redução mediana: ~65x

3. Ilustra

Imagine que você tem uma biblioteca com 1.000 livros. Sem catálogo, para encontrar um capítulo sobre “autenticação”, você precisaria abrir todos os 1.000 livros. Com um catálogo inteligente que diz “autenticação está nos livros 23, 45 e 67, capítulos 3, 1 e 5”, você abre apenas 3 livros.

O Code Review Graph é esse catálogo para seu código.



Figura 2: Comparação entre leitura ingênua e leitura com grafo



Figura 3: Comparação de tokens

4. Técnica

Instalação Básica

```
pip install code-review-graph  
# ou: pipx install code-review-graph
```

Construção do Grafo

```
code-review-graph build
```

Isso parseia todo o repositório e cria um banco SQLite em `.code-review-graph/`.

Verificação

```
code-review-graph status
```

Saída esperada:

```
Graph: 1.446 nodes, 7.974 edges
Languages: Python (100%)
Last build: 2026-08-04 12:00:00
```

5. Aplica

Cenário: Code Review Manual

Antes do CRG: - Você pede ao agente: “Revise a mudança no módulo de auth” - O agente lê 50 arquivos (143.594 tokens) - Custo: ~\$0.43 por review (preço GPT-4) - Tempo: 45 segundos

Com o CRG: - Você pede a mesma coisa - O agente lê 8 arquivos relevantes (2.196 tokens) - Custo: ~\$0.007 por review - Tempo: 3 segundos

Economia anual (10 reviews/dia): ~\$1.500

Armadilha Comum

Não confunda “redução de tokens” com “perda de contexto”. O grafo retorna **exatamente** o contexto necessário — não mais, não menos. Se o agente precisa de mais informação, ele pode usar `traverse_graph` para expandir.

6. Conclusão

O Code Review Graph resolve um problema real: o desperdício de tokens em code reviews. Com redução mediana de 65x, ele torna revisões de IA economicamente viáveis para qualquer equipe.

No próximo capítulo, vamos instalar e configurar o CRG em um projeto real.

7. Referências

[1] TIRTH8205. Code Review Graph. Disponível em: <https://github.com/tirth8205/code-review-graph>. Acesso em: 4 ago. 2026.

[2] TREE-SITTER. Tree-sitter: an incremental parsing system. Disponível em: <https://tree-sitter.github.io/tree-sitter/>. Acesso em: 4 ago. 2026.

[3] MODEL CONTEXT PROTOCOL. MCP Specification. Disponível em: <https://modelcontextprotocol.io/>. Acesso em: 4 ago. 2026.

[4] OPENAI. Pricing. Disponível em: <https://openai.com/pricing>. Acesso em: 4 ago. 2026.

Capítulo 2: Instalação e Configuração

1. Introdução

Neste capítulo, você vai instalar o Code Review Graph e configurá-lo para seu projeto. O processo é simples: um comando instala, outro constrói o grafo.

2. Explica

Pré-requisitos

- Python 3.10 ou superior
- pip ou pipx instalado
- Git (para repositórios versionados)

Métodos de Instalação

Via pip (recomendado para desenvolvimento):

```
pip install code-review-graph
```

Via pipx (recomendado para uso global):

```
pipx install code-review-graph
```

Via uv (mais rápido):

```
uv tool install code-review-graph
```

Auto-deteccção de Plataformas

O comando `install` detecta automaticamente quais ferramentas de IA você usa e configura cada uma:

```
code-review-graph install
```

Plataformas suportadas: Claude Code, Cursor, Windsurf, Copilot, Gemini CLI, Zed, Continue, OpenCode, Antigravity, Qwen, Qoder, Kiro, CodeBuddy.

3. Ilustra

O processo de instalação é como montar um quebra-cabeça: você fornece as peças (código), o CRG monta o mapa (grafo), e a ferramenta de IA usa o mapa para navegar.

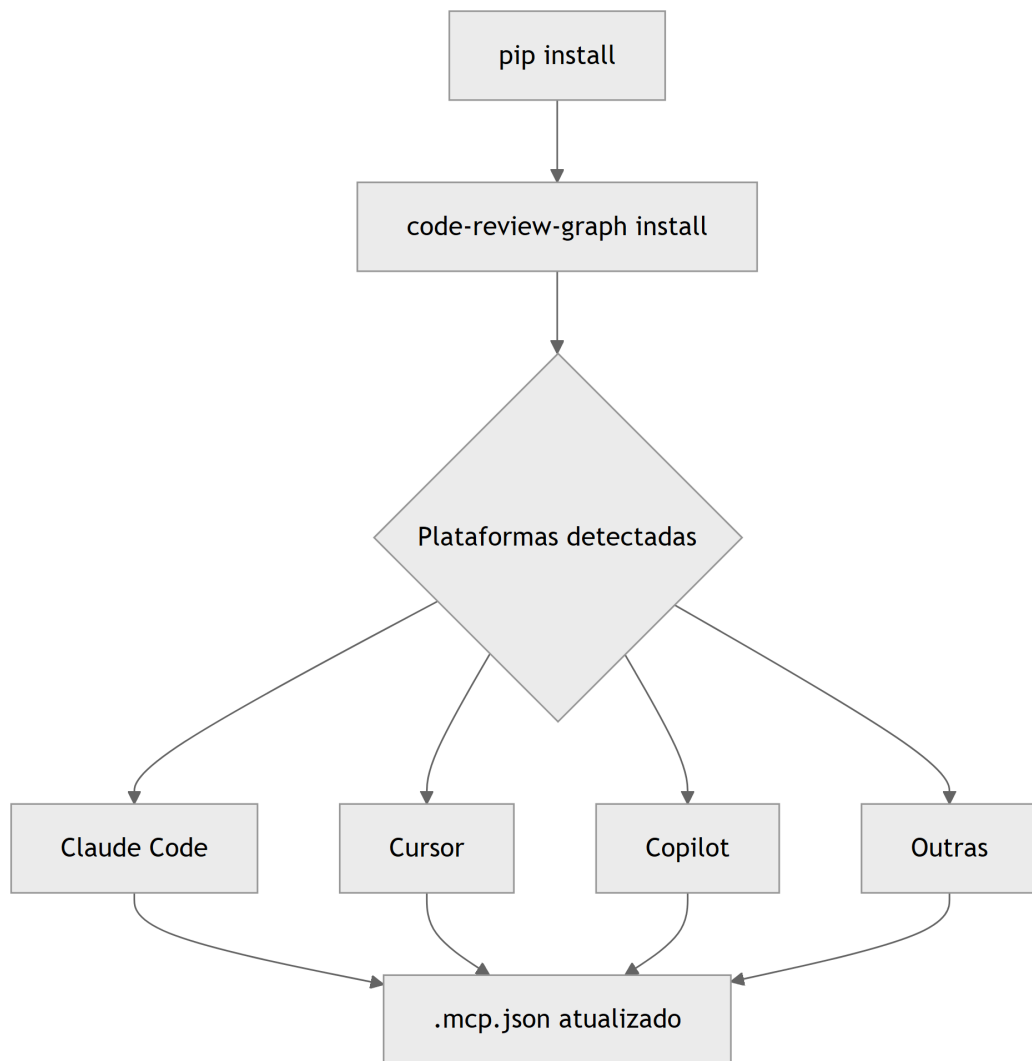


Figura 4: Fluxo de instalação do CRG

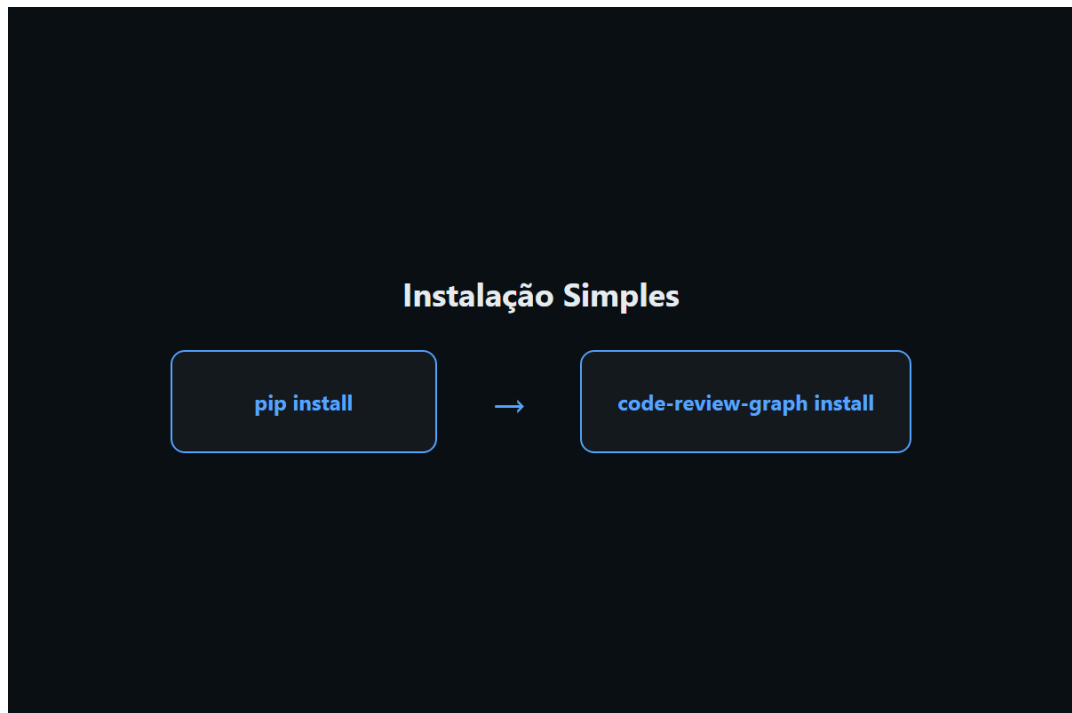


Figura 5: Instalação

4. Técnica

Passo 1: Instalar

```
pip install code-review-graph
```

Passo 2: Configurar

```
cd meu-projeto  
code-review-graph install
```

Saída esperada:

```
Detectando plataformas...  
✓ Claude Code detectado  
✓ Cursor detectado
```

```
Configurando MCP servers...
✓ Claude Code: ~/.claude/mcp.json atualizado
✓ Cursor: .cursor/mcp.json atualizado

Instalando hooks...
✓ pre-commit hook instalado

Concluído! Reinicie seu editor.
```

Passo 3: Construir o Grafo

```
code-review-graph build
```

Passo 4: Verificar

```
code-review-graph status
```

Configuração Manual (se necessário)

Se a auto-deteccção falhar, configure manualmente editando `.mcp.json`:

```
{
  "mcpServers": {
    "code-review-graph": {
      "command": "code-review-graph",
      "args": ["serve"]
    }
  }
}
```

Exclusão Segura

Para remover o CRG de um projeto:

```
code-review-graph uninstall --dry-run # prévia
code-review-graph uninstall          # confirma e aplica
```

5. Aplica

Cenário: Time com Múltiplas Ferramentas

Um time usa Claude Code para programação e Cursor para navegação. O `install` configura ambos automaticamente:

```
code-review-graph install
# Detecta e configura Claude Code E Cursor
# Um único comando para todo o time
```

Dica de Produção

Em ambientes CI/CD, use o GitHub Action para reviews automáticos:

```
- uses: tirth8205/code-review-graph@v2.3.6
  with:
    github-token: ${ secrets.GITHUB_TOKEN }
```

6. Conclusão

Instalar o CRG leva menos de 1 minuto. O `install` auto-detecta e configura tudo. O `build` constrói o grafo em ~10 segundos para projetos com 500 arquivos.

No próximo capítulo, vamos explorar o blast radius e a análise de impacto.

7. Referências

[1] TIRTH8205. Code Review Graph - Usage. Disponível em: <https://github.com/tirth8205/code-review-graph/blob/main/docs/USAGE.md>. Acesso em: 4 ago. 2026.

[2] TIRTH8205. Code Review Graph - Commands. Disponível em: <https://github.com/tirth8205/code-review-graph/blob/main/docs/COMMANDS.md>. Acesso em: 4 ago. 2026.

Capítulo 3: Blast Radius e Impact Analysis

1. Introdução

Quando você muda uma função, quais outras partes do código são afetadas? Essa é a pergunta que o **blast radius** responde. Neste capítulo, você vai aprender a usar essa funcionalidade poderosa do CRG.

2. Explica

O que é Blast Radius?

Blast radius (raio de explosão) é o conjunto de todos os arquivos, funções e testes que podem ser afetados por uma mudança. O CRG calcula isso usando o grafo de dependências.

Como Funciona

1. Você muda `login()` no módulo `auth`
2. O grafo rastreia quem chama `login()` → `dashboard()`, `api.py`, `tests/test_auth.py`
3. O agente lê apenas esses arquivos
4. Review focado e eficiente

Ferramentas MCP

Ferramenta	Função
<code>get_impact_radius</code>	Raio de explosão de arquivos modificados
<code>detect_changes</code>	Análise de impacto com pontuação de risco
<code>get_review_context</code>	Contexto otimizado para tokens

3. Ilustra

Imagine que você está reformulando a cozinha de uma casa. Sem o plano elétrico, você pode acidentalmente cortar um fio que alimenta toda a casa. Com o plano, você sabe exatamente quais cômodos são afetados.

O blast radius é esse plano elétrico para seu código.

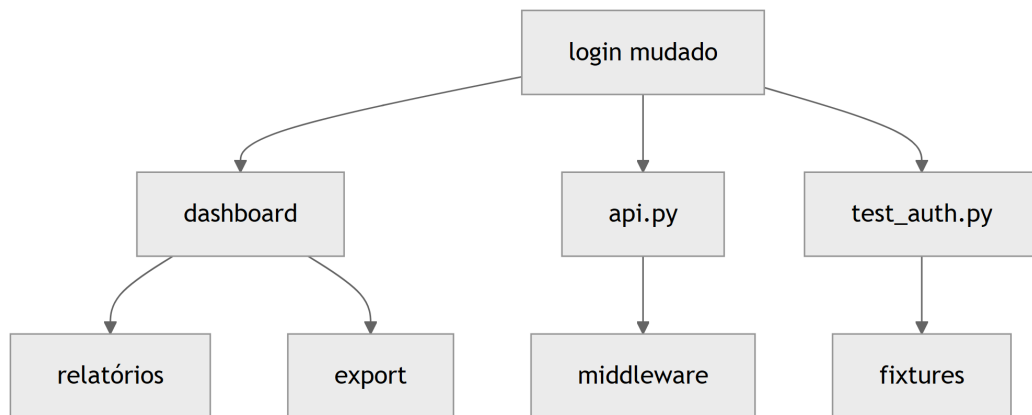


Figura 6: Propagação de impacto de login()



Figura 7: Blast Radius

4. Técnica

Uso via CLI

```
# Análise de mudanças atuais
code-review-graph detect-changes --brief

# Atualizar grafo + análise
code-review-graph update --brief
```

Uso via MCP

```
# No seu agente de IA
context = mcp.get_review_context(
    changed_files=["auth/login.py", "auth/models.py"]
)
# Retorna: arquivos relevantes + resumo estrutural + pontuação de risco
```

Exemplo de Saída

```
Token Savings
| Full context would be:      12,921 tokens
| Graph context used:        762 tokens
| Saved:                     12,159 tokens (~94%)
| Breakdown: Functions 244 · Tests 191 · Risk 244 · Other 83
```

Verificação com tiktoken

```
code-review-graph detect-changes --brief --verify
```

Cruza os números com o tokenizer real do GPT-4 (precisa de `pip install tiktoken`).

5. Aplica

Cenário: PR Grande

Você tem um PR com 15 arquivos modificados. Sem CRG, o agente lê todos. Com CRG:

```
code-review-graph detect-changes --brief
```

Saída: - 15 arquivos → 8 realmente afetados - Tokens: 45.000 → 3.200 (redução de 14x) - Risco: 2 funções críticas identificadas

Cenário: Code Review em CI

```
# .github/workflows/review.yml
- name: Review PR
  uses: tirth8205/code-review-graph@v2.3.6
  with:
    fail-on-risk: high # Falha se houver risco alto
```


6. Conclusão

Blast radius é a funcionalidade mais valiosa do CRG. Ele transforma reviews genéricos em reviews focados, economizando tokens e tempo.

No próximo capítulo, vamos ver como integrar o CRG com ferramentas de IA.

7. Referências

[1] TIRTH8205. Blast Radius Analysis. Disponível em: <https://github.com/tirth8205/code-review-graph#blast-radius-analysis>. Acesso em: 4 ago. 2026.

[2] TIRTH8205. GitHub Action. Disponível em: https://github.com/tirth8205/code-review-graph/blob/main/docs/GITHUB_ACTION.md. Acesso em: 4 ago. 2026.

Capítulo 4: MCP Tools e Integração com IA

1. Introdução

O Code Review Graph expõe 30 ferramentas MCP que seu assistente de IA usa automaticamente. Neste capítulo, você vai entender como essas ferramentas funcionam e como integrá-las ao seu fluxo de trabalho.

2. Explica

O que é MCP?

MCP (Model Context Protocol) é um padrão que permite ferramentas externas se comunicarem com assistentes de IA. O CRG implementa MCP para fornecer contexto de código estruturado.

As 30 Ferramentas Principais

Categoria	Ferramentas
Contexto	get_minimal_context , get_review_context , get_impact_radius
Busca	query_graph , semantic_search_nodes , traverse_graph
Análise	detect_changes , get_architecture_overview , find_large_functions
Comunidades	list_communities , get_community , get_hub_nodes
Refactoring	refactor_tool , apply_refactor

Prompts de Workflow

O CRG inclui 5 prompts prontos:

- 1. **review_changes** — revisão de mudanças
- 2. **architecture_map** — mapa de arquitetura
- 3. **debug_issue** — depuração de bugs
- 4. **onboard_developer** — integração de novos devs
- 5. **pre_merge_check** — verificação pré-merge

3. Ilustra

O MCP é como um tradutor entre o código e o assistente de IA. O código fala “funções e dependências”, o assistente fala “linguagem natural”, e o MCP traduz.

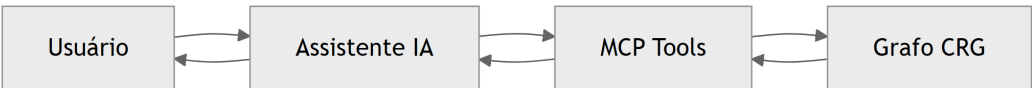


Figura 8: Fluxo de comunicação MCP

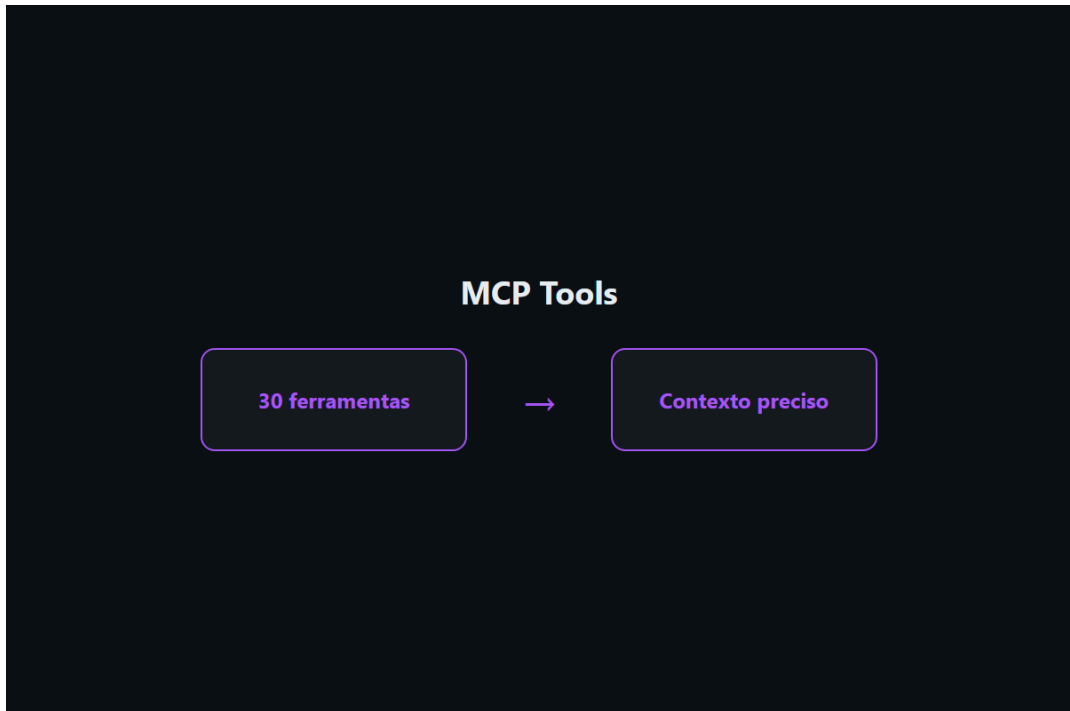


Figura 9: MCP Flow

4. Técnica

Uso via Claude Code

```
# Instalar
code-review-graph install --platform claude-code

# Reiniciar Claude Code

# Usar
/code-review-graph:review-delta
```

Uso via Cursor

```
# Instalar
code-review-graph install --platform cursor

# Reiniciar Cursor
```

```
# Usar no chat  
"Revise as mudanças no módulo de auth"
```

Uso via API Python

```
from code_review_graph import CodeReviewGraph  
  
graph = CodeReviewGraph()  
  
# Busca semântica  
results = graph.semantic_search("autenticação JWT")  
  
# Blast radius  
impact = graph.get_impact_radius(["auth/login.py"])  
  
# Resumo de arquitetura  
overview = graph.get_architecture_overview()
```

Configuração de Embeddings

Para busca semântica vetorial:

```
# Local (gratuito)  
pip install "code-review-graph[embeddings]"  
  
# Google Gemini  
export GOOGLE_API_KEY=sua-chave  
pip install "code-review-graph[google-embeddings]"  
  
# OpenAI  
export OPENAI_API_KEY=sua-chave
```

5. Aplica

Cenário: Onboarding de Novo Dev

Novo dev pergunta: “Como funciona o sistema de autenticação?”

Com CRG:

```
/code-review-graph:architecture_map
```

Saída: mapa visual + lista de arquivos + fluxo de execução.

Cenário: Debug de Bug

Bug reportado: “Login falha em 5% dos casos”

Com CRG:

```
/code-review-graph:debug_issue
```

Saída: funções envolvidas, testes existentes, gaps de cobertura.

6. Conclusão

As ferramentas MCP do CRG transformam a forma como você interage com código. Em vez de adivinhar onde está o problema, o grafo mostra o caminho.

No próximo capítulo, vamos explorar visualização e exportação.

7. Referências

[1] TIRTH8205. MCP Tools. Disponível em: <https://github.com/tirth8205/code-review-graph#30-mcp-tools>. Acesso em: 4 ago. 2026.

[2] MODEL CONTEXT PROTOCOL. Tools. Disponível em: <https://modelcontextprotocol.io/docs/concepts/tools>. Acesso em: 4 ago. 2026.

Capítulo 5: Visualização e Exportação

1. Introdução

Ver o grafo é entender o código. Neste capítulo, você vai aprender a visualizar o grafo de múltiplas formas e exportá-lo para outras ferramentas.

2. Explica

Tipos de Visualização

Formato	Ferramenta	Uso
HTML interativo	D3.js	Exploração no navegador
GraphML	Gephi/yEd	Análise em ferramentas desktop
Neo4j Cypher	Neo4j	Consultas em banco de dados
Obsidian	Obsidian	Documentação com wikilinks
SVG	Qualquer	Imagens estáticas

Detecção de Padrões

O CRG identifica automaticamente:

- **Hubs:** nós mais conectados (pontos quentes)
- **Bridges:** gargalos arquiteturais (betweenness centrality)
- **Surprises:** acoplamentos inesperados entre comunidades

3. Ilustra

Visualizar o grafo é como ver uma cidade de cima: você vê os prédios altos (hubs), as pontes (bridges) e os bairros isolados (comunidades).

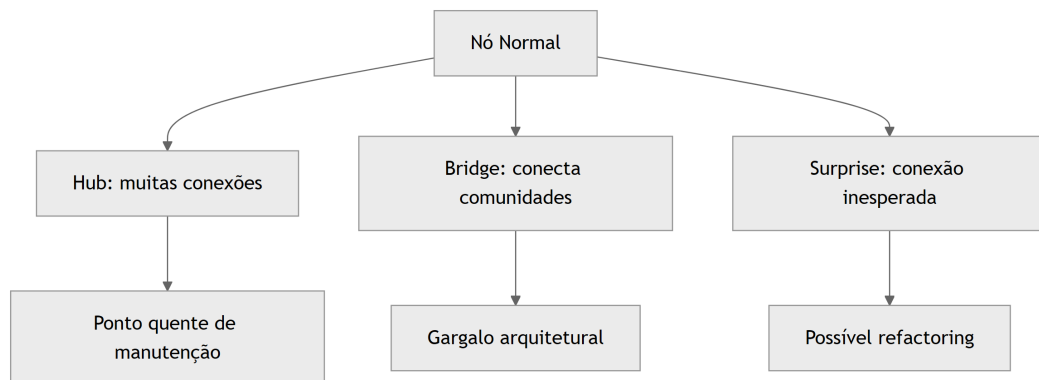


Figura 10: Tipos de nós no grafo

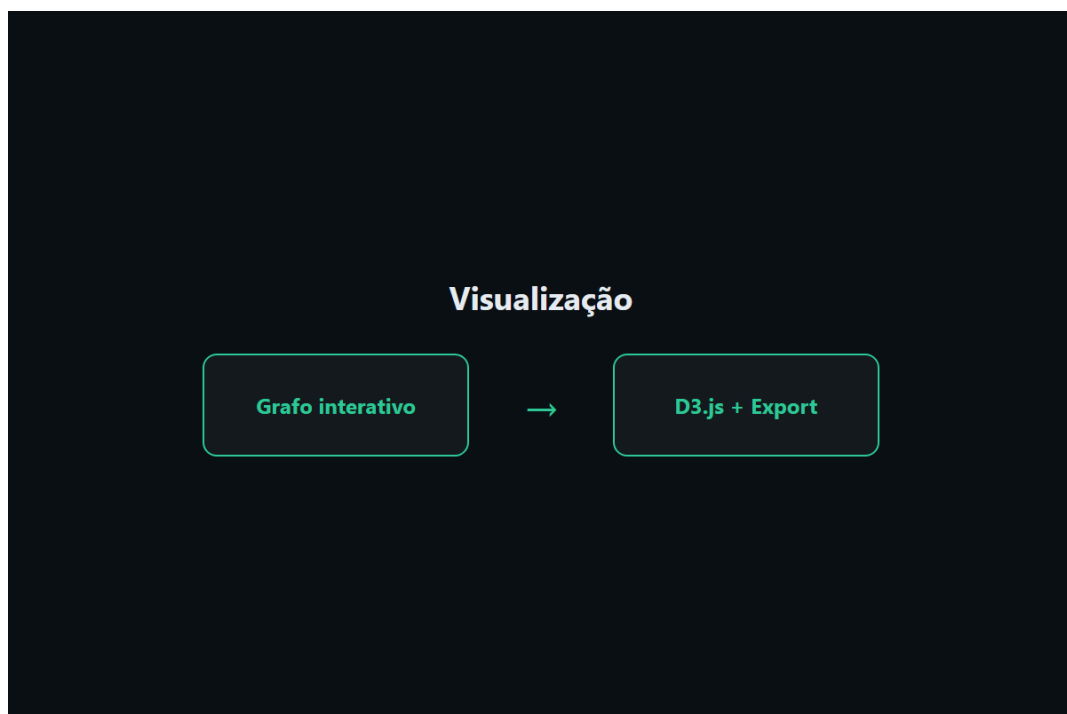


Figura 11: Visualização

4. Técnica

Visualização Interativa

```
code-review-graph visualize
```

Abre o navegador com grafo D3.js interativo.

Exportação

```
# GraphML (para Gephi)
code-review-graph visualize --format graphml

# Neo4j
code-review-graph visualize --format cypher

# Obsidian
code-review-graph visualize --format obsidian

# SVG
code-review-graph visualize --format svg

# JSON
code-review-graph visualize --format json
```

Wiki Automática

```
# Gerar wiki em Markdown
code-review-graph wiki

# Acessar página específica
code-review-graph wiki --page "auth-module"
```

Análise de Comunidades

```
# Listar comunidades
code-review-graph status --communities
```

```
# Detalhar comunidade  
code-review-graph visualize --community 3
```

Detecção de Hubs e Bridges

```
from code_review_graph import CodeReviewGraph  
  
graph = CodeReviewGraph()  
  
# Hubs (nós mais conectados)  
hubs = graph.get_hub_nodes(limit=10)  
  
# Bridges (gargalos)  
bridges = graph.get_bridge_nodes(limit=10)  
  
# Knowledge gaps  
gaps = graph.get_knowledge_gaps()
```

5. Aplica

Cenário: Refactoring

O CRG identifica que o módulo `auth` é um hub com 45 conexões. Isso sugere que está muito acoplado — considere dividir em sub-módulos.

Cenário: Documentação

O time precisa de documentação da arquitetura. O CRG gera automaticamente:

```
code-review-graph wiki --output docs/architecture.md
```

Cenário: Apresentação para Stakeholders

Exporte como SVG para incluir em apresentações:

```
code-review-graph visualize --format svg --output architecture.svg
```

6. Conclusão

Visualização e exportação tornam o grafo acessível para todo o time — de desenvolvedores a gestores. O CRG não apenas analisa código, comunica descobertas.

Resumo do Ebook

1. **Tokens:** redução de 65x mediana
2. **Instalação:** um comando
3. **Blast Radius:** reviews focados
4. **MCP:** 30 ferramentas integradas
5. **Visualização:** múltiplos formatos

7. Referências

[1] TIRTH8205. Visualization. Disponível em: <https://github.com/tirth8205/code-review-graph#interactive-visualisation>. Acesso em: 4 ago. 2026.

[2] TIRTH8205. Export Formats. Disponível em: <https://github.com/tirth8205/code-review-graph#export-formats>. Acesso em: 4 ago. 2026.

[3] TIRTH8205. Wiki Generation. Disponível em: <https://github.com/tirth8205/code-review-graph#wiki-generation>. Acesso em: 4 ago. 2026.

Code Review Graph: Guia Completo

Guia prático do Code Review Graph — ferramenta que constrói um mapa estrutural do seu código para ferramentas de IA.

Heverton Eduardo Peres